

МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ



Image Colorization

РАЧУНАРСКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА 2024/25

Марија Груичић
35/2017

дефиниција проблема

1

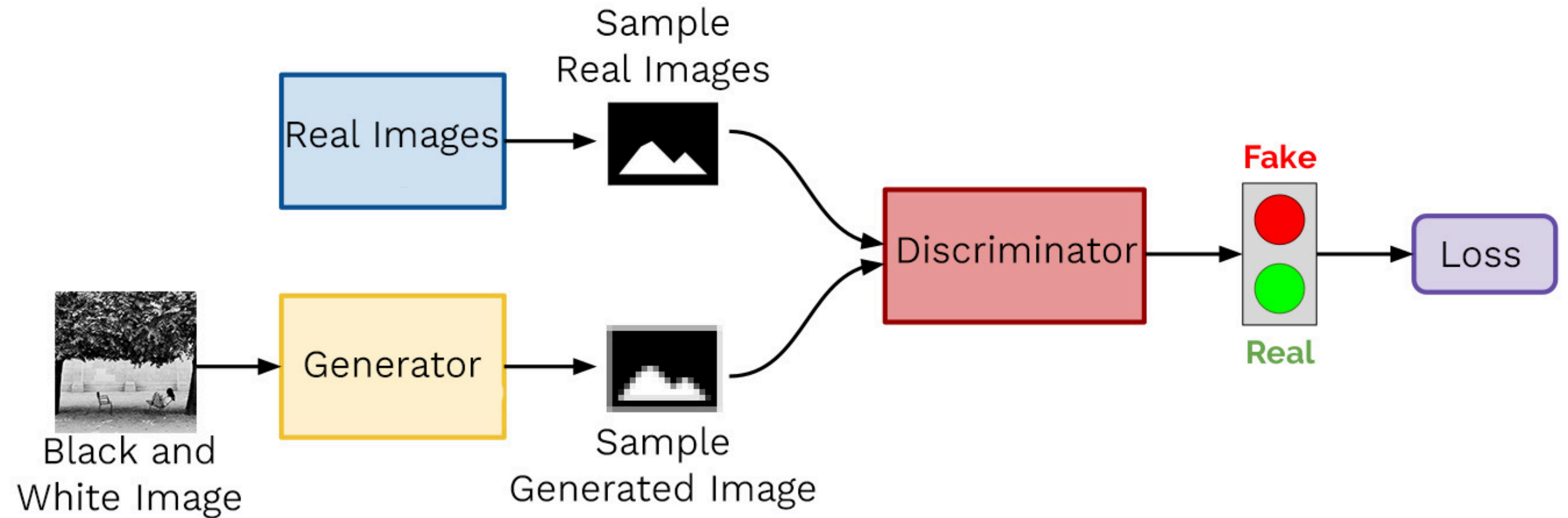
проблем бојења црно
белих фотографија

2

улаз су црно-беле
фотографије, а излаз
је “обојена”
фотографија

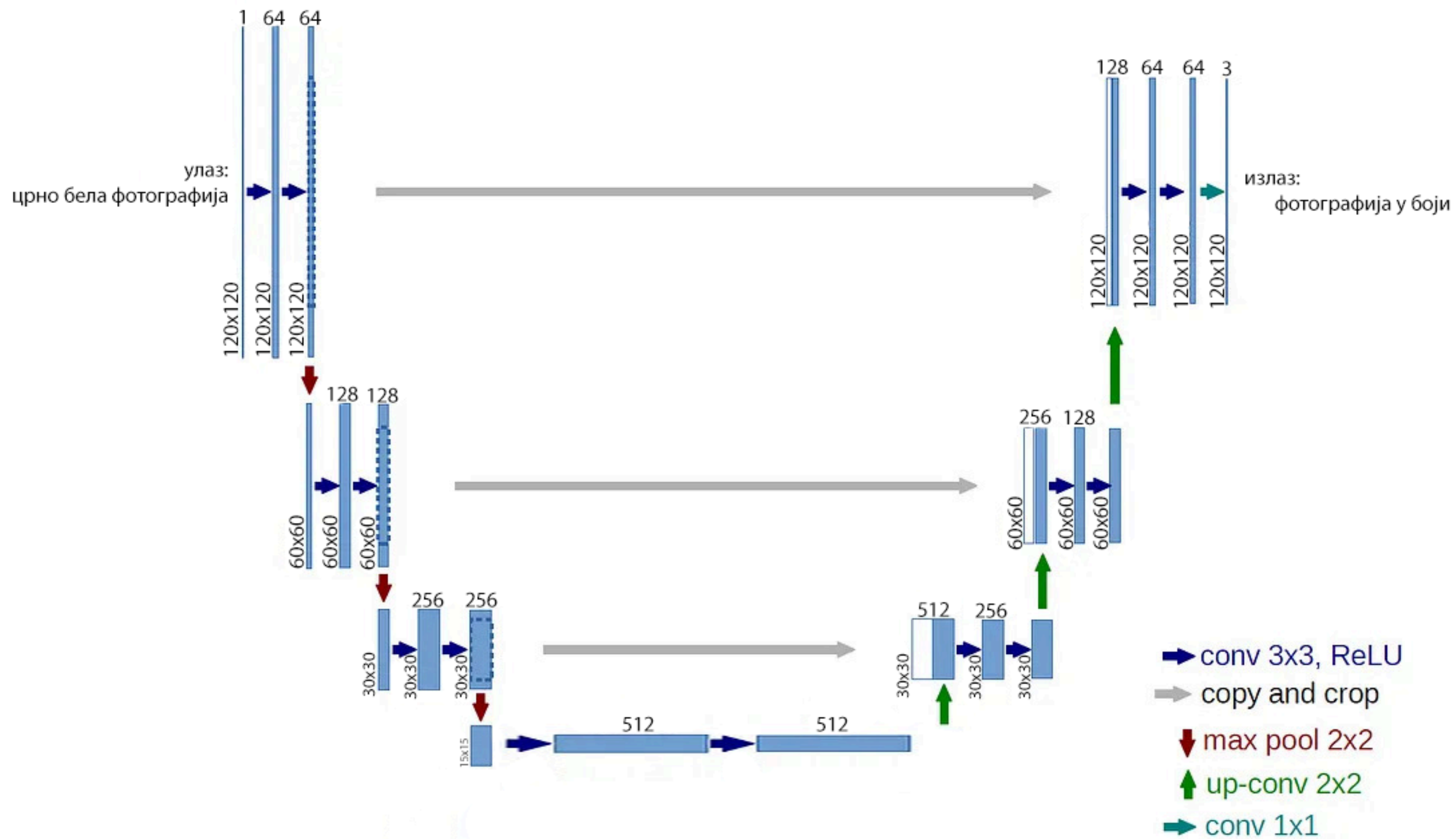
дизајн решења

GAN (Generative Adversarial Network) је метода дубоког учења код које се две неуронске мреже такмиче једна против друге.



генератор

- U-Net
- добија црно белу
фотографију и генерише
фотографију у боји



дискриминатор

- PatchGAN
- добија црно белу фотографију и фотографију генерисану од стране генератора и циљ је да погоди која је права
- што је дискриминатор сигурнији у своју одлуку, то му је вредност ближа 0

функције грешке

коришћено је неколико различитих:

1. pixel loss (MSE)
2. VGG perceptual loss
3. colorfulness loss
4. total variation loss
5. adversarial loss

- бинарна унакрсна ентропија

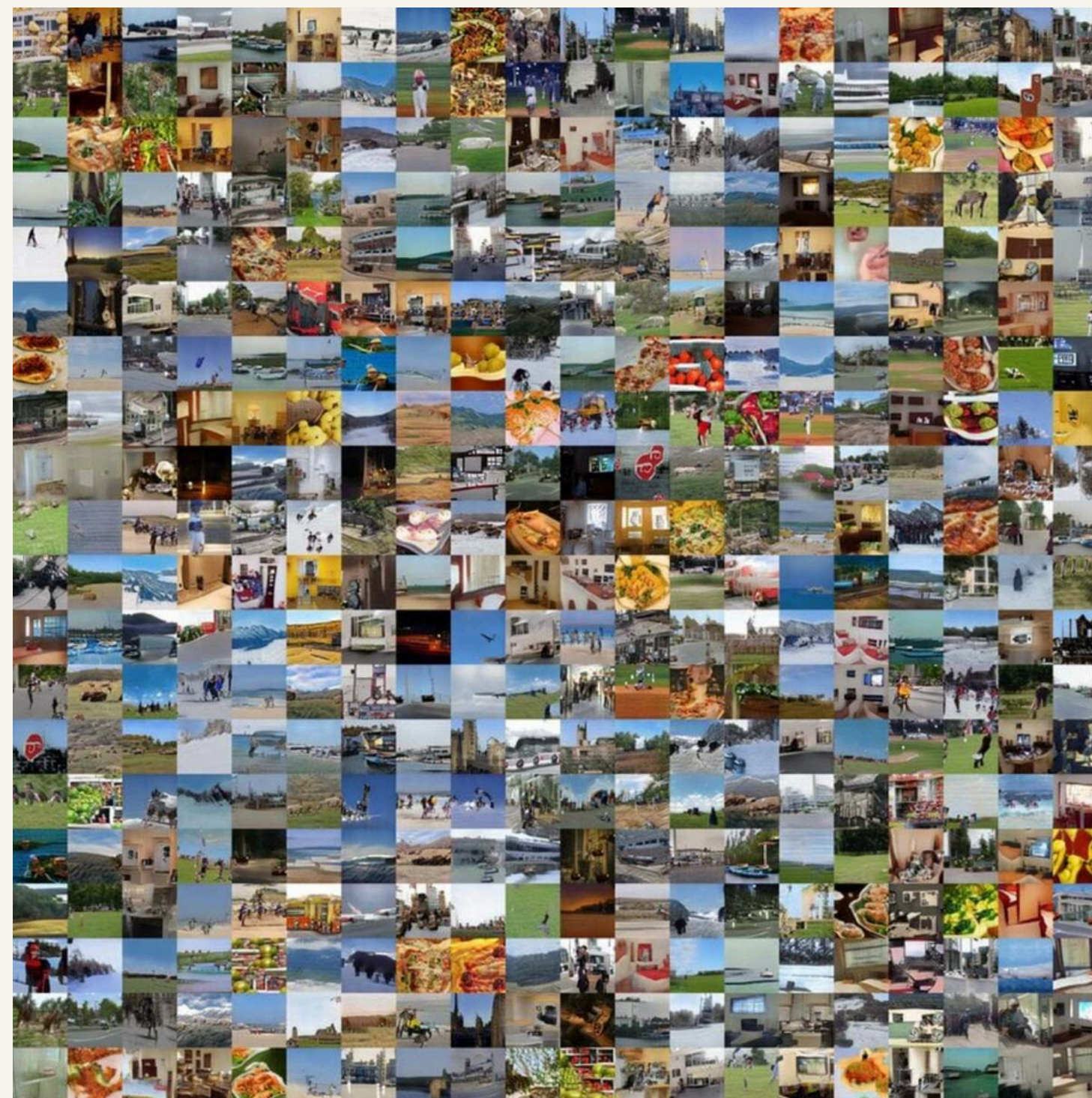
```
gen_loss = lambda_pixel * pixel_loss + lambda_vgg * vgg_loss + lambda_color * color_loss + lambda_adv * adversarial_loss + lambda_tv * tv_loss
```

```
real_loss = bce(real_labels, real_output)
fake_loss = bce(fake_labels, generated_output)

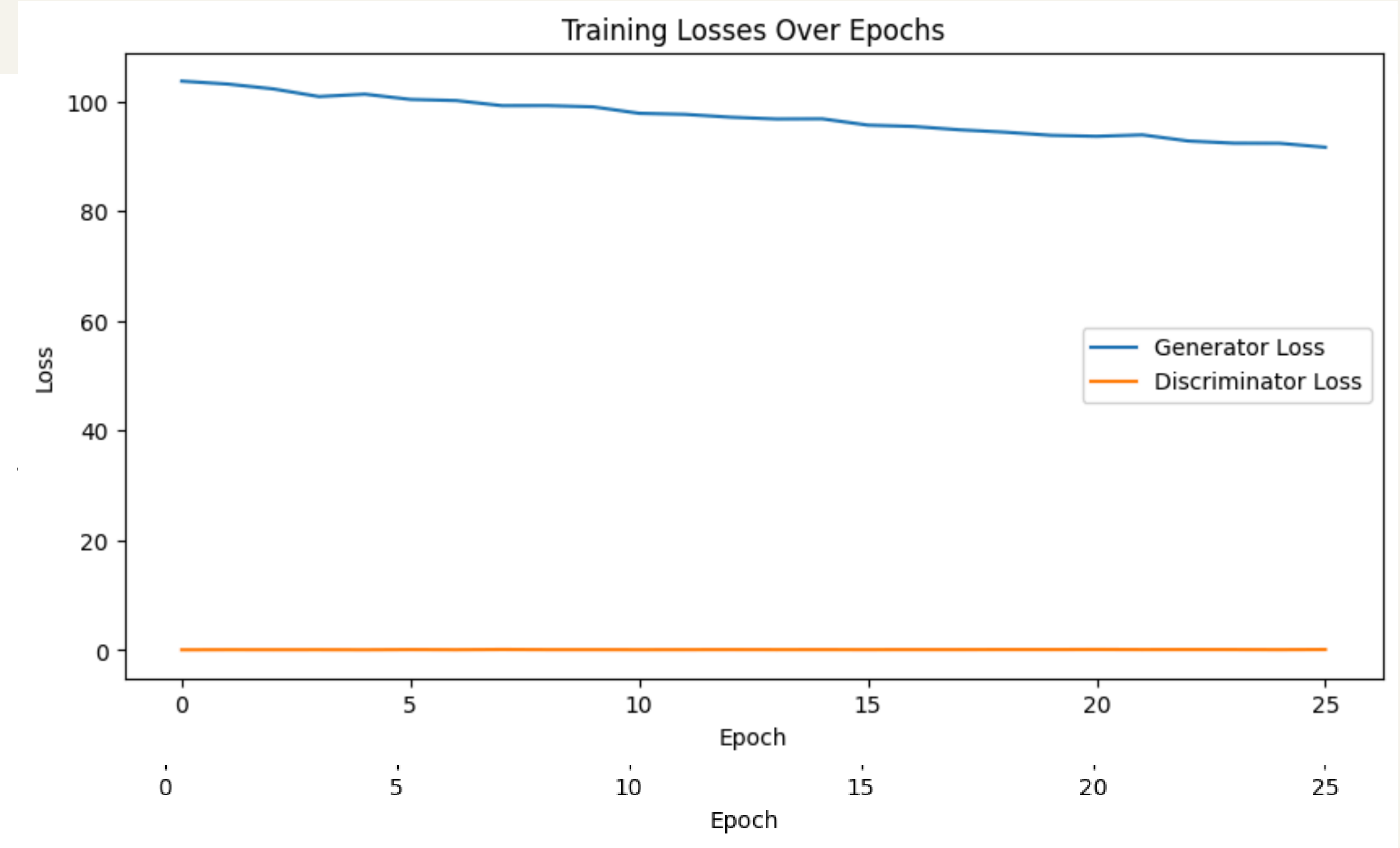
total_loss = tf.reduce_mean(real_loss + fake_loss) * 0.5
```


тренинг

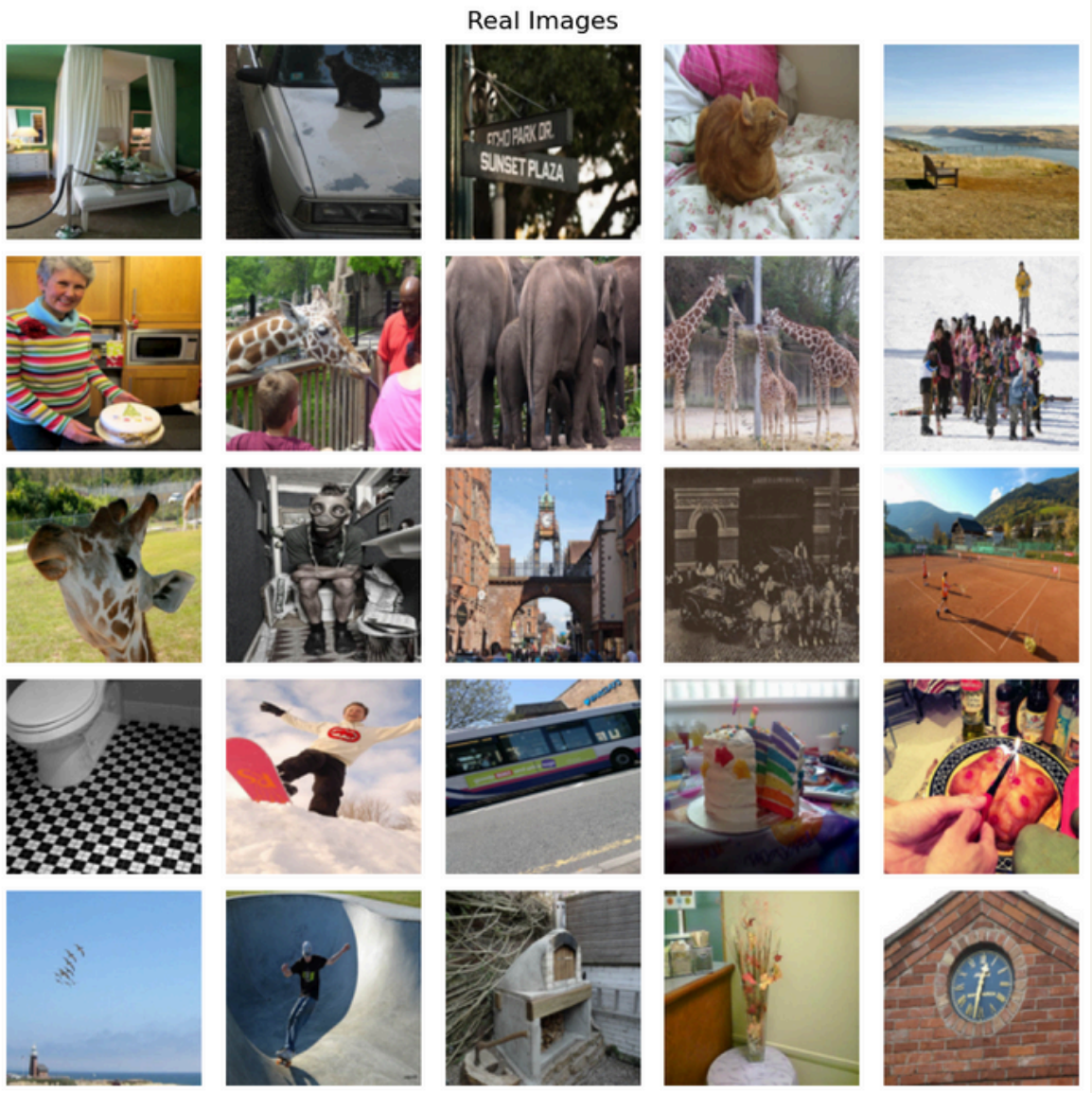
коришћен је СОСО2017 скуп података

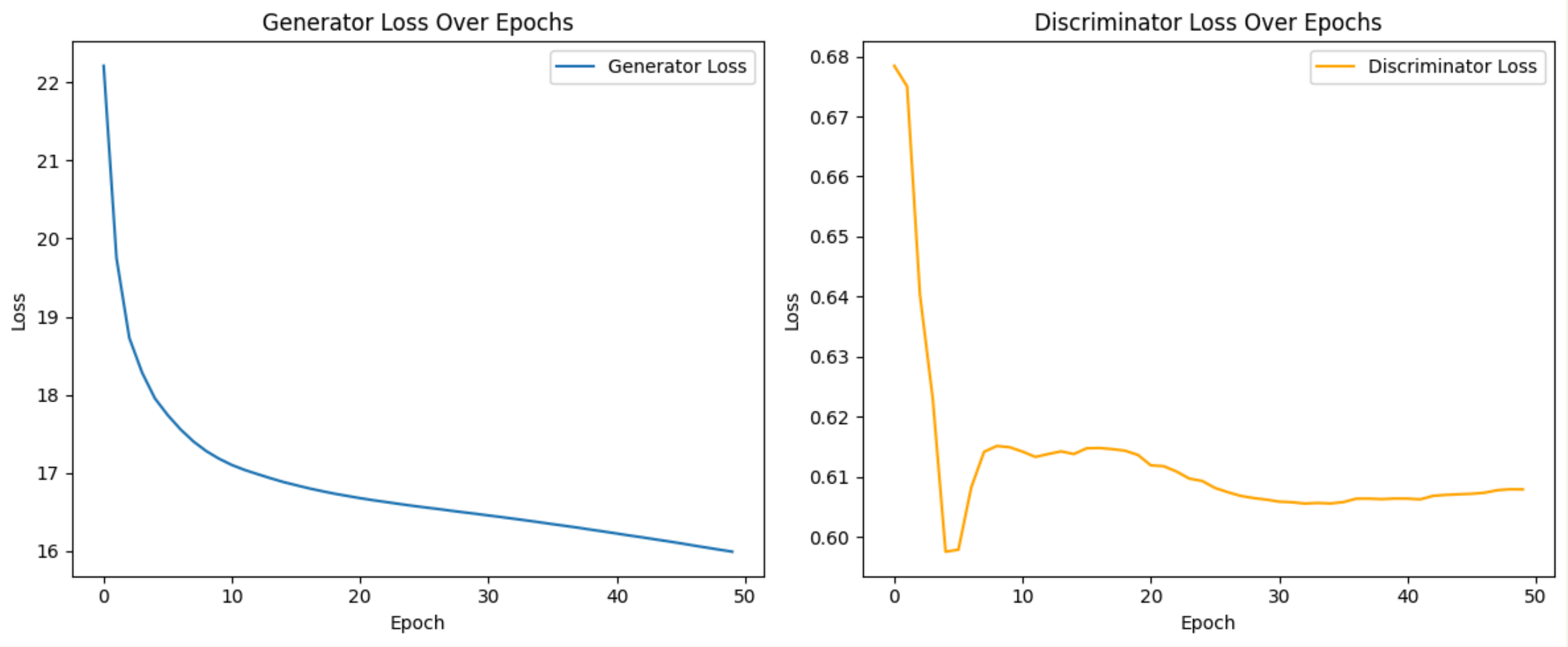


једна од првих фаза је био следећи модел:



након неколико покушаја да мењањем параметара поправим модел,
добила сам следеће резултате:





Још један пример

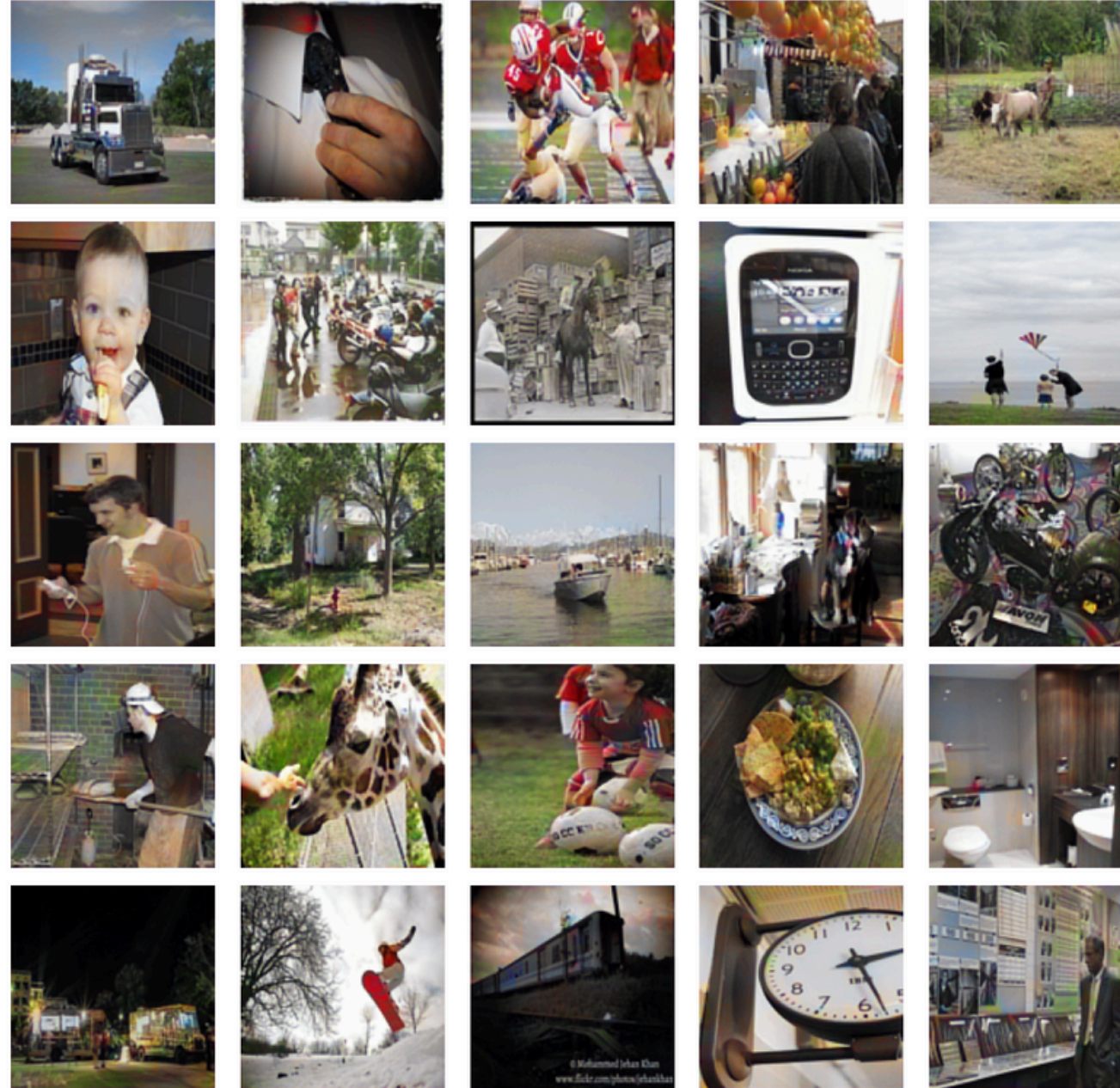
Generated Images - Epoch 10



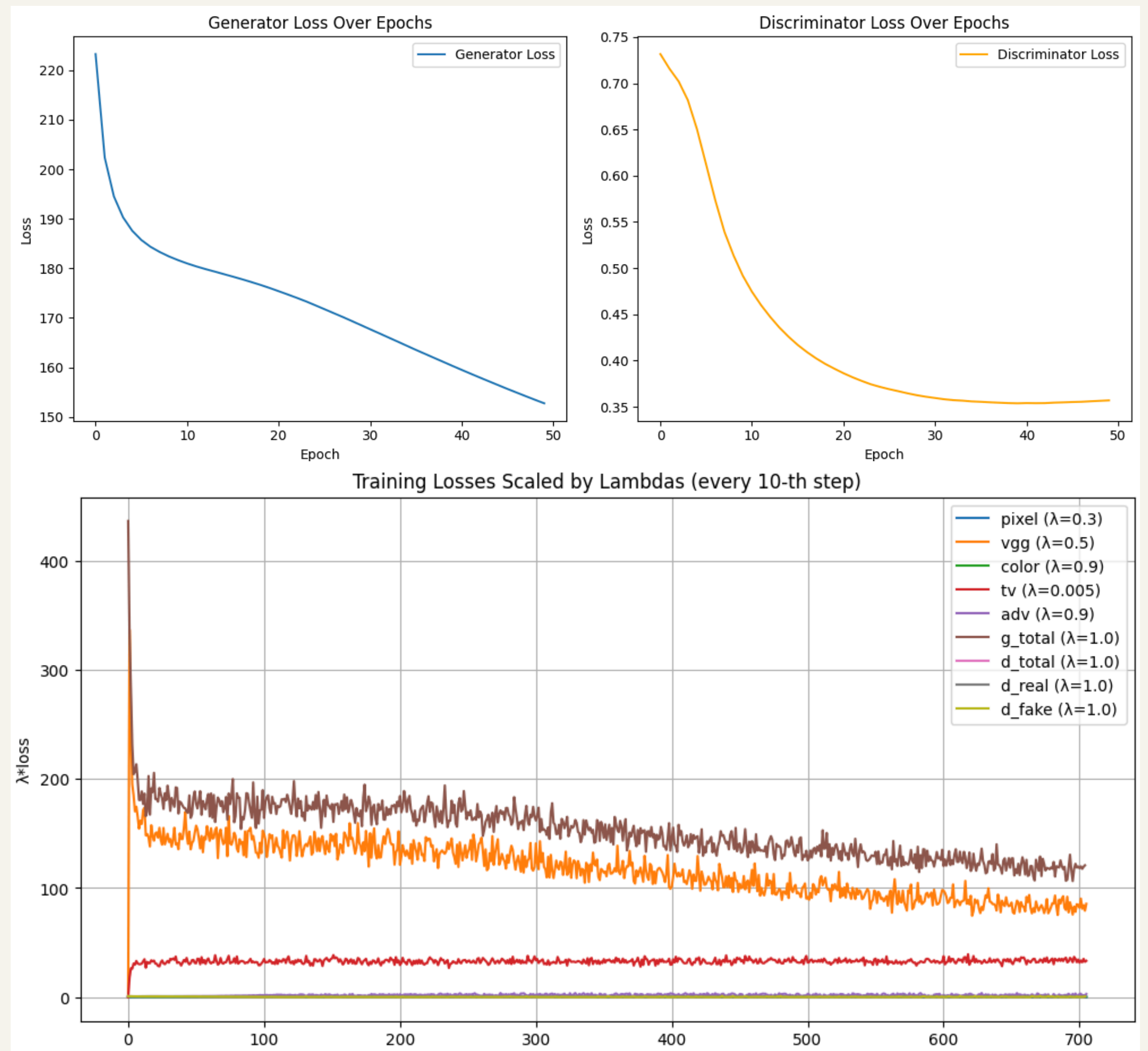
Generated Images - Epoch 40



Generated Images - Epoch 50



Avg Generator Loss (test): 175.6845
Avg Discriminator Loss (test): 0.7147



тестирање

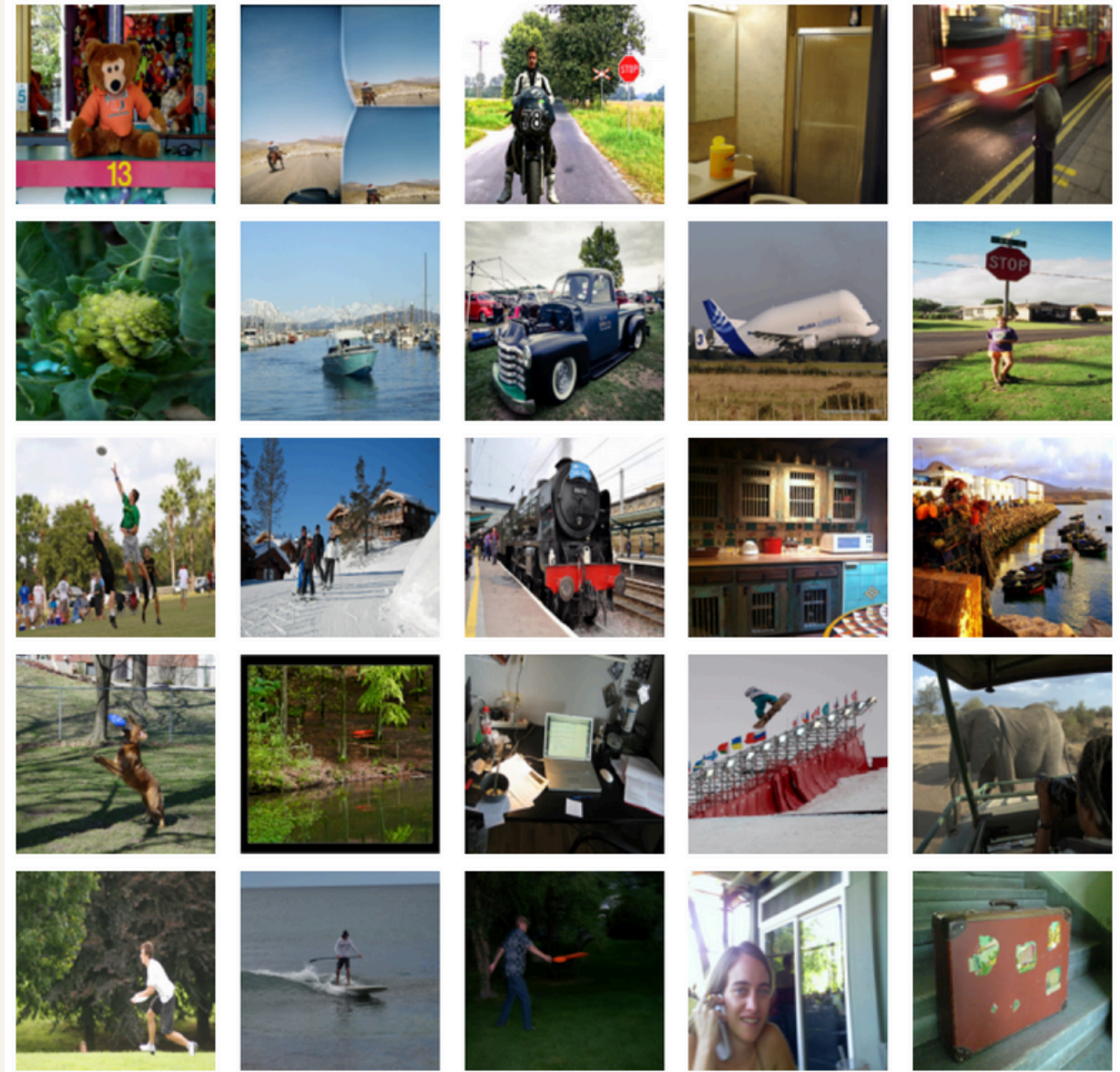
Generated Images - Epoch 20

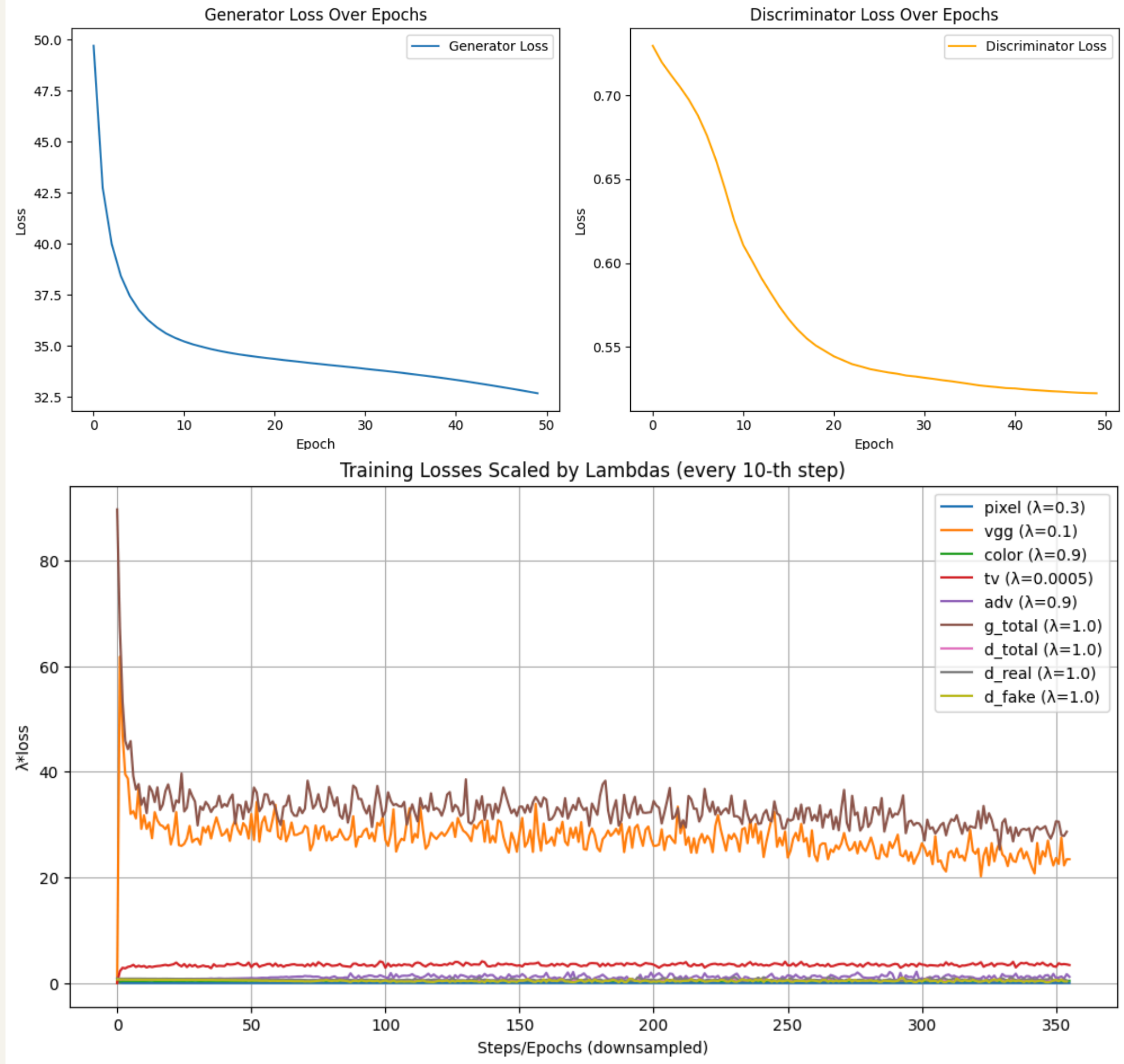


Generated Images - Epoch 50



Real Images





Grayscale



Generated



OG



Grayscale



Generated



OG



Avg Generator Loss (test): 35.0962
Avg Discriminator Loss (test): 0.7166

потенцијална побољшања

- коришћење Lab простора боја уместо RGB
- додавање још неких хиперпараметара
- дуже тренирање
- већи скуп података

Хвала на пажњи